

ToddySoft Connect S7 Web API Driver

- Ignition 8.3

English version: [README.md](#)

Ignition-8.3-Modul zum Zugriff auf Siemens-Steuerungen S7-1200 und S7-1500 über die **SIMATIC Web API** — die HTTPS-/JSON-RPC-Schnittstelle der Steuerung selbst.

Hinweis zur Sprache: Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Web API Session*, *Poll Interval*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zur Oberfläche passen.

Dies ist ein Treiber für die Management-Ebene, kein Weg für Prozessdaten.

Die Web API erreicht Diagnosepuffer, aktive Alarmer und die Betriebsart — Bereiche, die der S7-Treiber nicht erreicht. Im Gegenzug ist sie je Tag etwa **um den Faktor zehn langsamer** und kennt **keine Änderungsbenachrichtigung auf der Leitung**, jede Subscription wird also gepollt.

Verwenden Sie für zyklische Prozessdaten das S7-Modul. Dieses Modul ist für Diagnose und Nicht-Tag-Bereiche gedacht oder für Umgebungen, in denen die Netzwerkrichtlinie ausschließlich HTTPS zulässt. Derselbe Hinweis steht oben im Konfigurationsformular des Geräts, denn dort ist die Entscheidung zum letzten Mal günstig zu ändern.

Die Steuerung schließt zudem untätige Verbindungen binnen Sekunden. Das ist erwartet und wird behandelt — der Treiber baut Verbindungen je Vorgang auf, statt eine offen zu halten. Ein Gerät, das in den Logs „ständig neu verbindet“, arbeitet also wie vorgesehen.

This is a management-plane driver, not a process-data path.

The SIMATIC Web API reaches the diagnostic buffer, active alarms and the operating mode - surfaces the S7 driver cannot. It is roughly an order of magnitude slower per tag and has no change notification on the wire, so subscriptions are polled. **Use the S7 driver for cyclic process data.**

The controller also closes idle connections within seconds, which is expected and handled - connections are established per operation rather than held open.

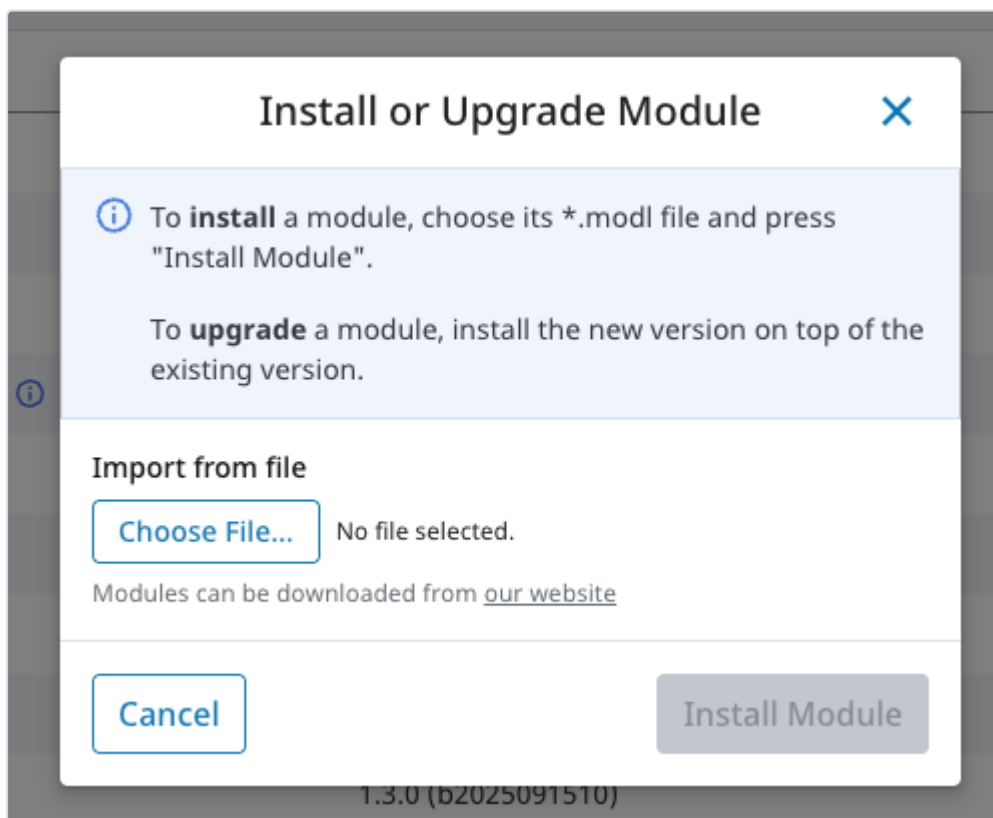
Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3. Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 ist der separate Build `...-8.1.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein. Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: ...opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.

Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module....**
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-S7-Web-API-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.



- Bestätigen Sie die Lizenz-/Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.
- Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, ob das Modul in der Modulliste als **Running** angezeigt wird.

☐	VENDOR NAME	NAME	VERSION	LICENSE	STATUS	
☐	Inductive Automation, LLC	UDP and TCP Drivers 🔗	7.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	Inductive Automation, LLC	Omron Driver 🔗	5.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	Inductive Automation, LLC	SFC 🔗	6.3.0 (b2025091510)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Web API Driver 🔗	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver 🔗	1.2.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮
☐	ToddySoft GmbH	ToddySoft Connect S7 Driver 🔗	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	Trial	🟢 ACTIVE	⋮

Vorbereitung auf der Steuerung

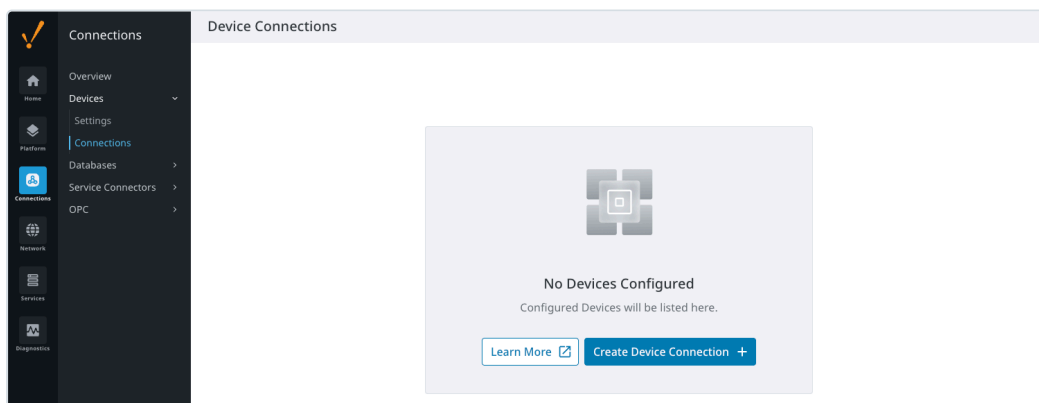
Zwei Voraussetzungen müssen auf der Steuerung erfüllt sein, bevor sich ein Gerät hier verbinden kann — und keine davon kann dieses Modul für Sie herstellen:

- Die Web API muss für die CPU im TIA-Projekt aktiviert sein** (*Schutz & Security > Webserver*), und der Webserver selbst muss eingeschaltet sein.
- Das Konto muss die Web-API-Berechtigung besitzen.** Ein Benutzer, der sich an den Webseiten der Steuerung anmelden kann, darf die API nicht automatisch nutzen; die Berechtigung wird im TIA-Projekt gesondert vergeben.

Fehlt Letztere, gelingt die Verbindung auf TLS-Ebene und die Anmeldung wird anschließend abgewiesen — was sich wie ein falsches Passwort liest.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

- Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.



- Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect S7 Web API Driver** als Gerätetyp.

Create Device Connection

1. Select Driver

2. Configure Device

☐ TCP Driver

☐ ToddySoft Connect Beckhoff ADS Driver
ToddySoft Connect driver for Beckhoff TwinCAT ADS/AMS protocol

☐ ToddySoft Connect CtrlX Driver
ToddySoft Connect driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol

☐ ToddySoft Connect EIP Driver
ToddySoft Connect driver for EtherNet/IP (Rockwell) protocol

☐ ToddySoft Connect Modbus Driver
ToddySoft Ignition driver for Modbus protocol

☐ ToddySoft Connect S7 Driver
ToddySoft Connect driver for Siemens S7 protocol

☒ ToddySoft Connect S7 Web API Driver
ToddySoft Connect driver for the Siemens SIMATIC Web API (HTTPS) on S7-1200 and S7-1500. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode - roughly an order of magnitude slower per tag than the S7 driver, with no change notification on the wire. Use the S7 driver for process data.

☐ ToddySoft Connect UMAS Driver
ToddySoft Connect driver for Schneider Electric UMAS protocol

☐ UDP Driver

Cancel

Next

- Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.
- Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Device Connections				
Connections				
Filter device connections...		View	20	Create Device Connection +
☐	NAME	DRIVER	ENABLED	STATUS
☐	Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	true	CONNECTED
Showing 1 of 1 items				

Geräte im Netzwerk finden

Beim Anlegen eines Geräts trägt das Konfigurationsformular direkt unter dem Abschnitt **General** — oberhalb der ersten Einstellungskarte — eine Schaltfläche **Discover Devices**.

GENERAL

*Required

Name*

A unique name for this device connection.

Description

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Discover Devices

Discover Devices

Durchsucht die Netzwerke des Gateways nach Steuerungen und fragt anschließend jede antwortende Steuerung, ob sie tatsächlich die Web API bedient, bevor sie aufgeführt wird. 443 mit etwas anderem antwortet, erscheint nicht, und eine, die den Test nicht rechtzeitig beantwortet, ebenfalls nicht — das Ergebnis ist also die Menge der Steuerungen, mit denen sich dieser Treiber wirklich verbinden kann, und nicht alles mit offenem HTTPS-Port.

Discover Devices

Devices that answered a broadcast on this gateway's networks.

Timeout (ms)

25000

Rescan

How long to wait for devices to answer. The gateway clamps this to its own bounds.

S7-1500 - plcxb1511-c1-pn.profinet-schnittstellexb17c4a 192.168.24.66

tls

S7-1200 G2 - g2xbplcxb19157 192.168.24.52

tls

S7-1200 - plcxbsortingxblane3a48 192.168.23.30

tls

Cancel

Apply

Eine Steuerung, die auf

Die Auswahl eines Ergebnisses füllt **Host** und **Port**. Zwei Dinge tut sie bewusst nicht:

- **Sie trägt nur ein, was das Gerät tatsächlich gemeldet hat.** Ein Feld, zu dem der Suchlauf nichts gesagt hat, bleibt unangetastet statt geraten zu werden.
- **Sie trägt niemals Benutzernamen oder Passwort ein.** Ein Broadcast sagt, wo eine Steuerung ist, niemals welches Konto ihre API nutzen darf — die Web-API-Berechtigung wird je Konto im TIA-Projekt vergeben, es gibt also nichts sinnvoll zu erraten.

Timeout (ms) begrenzt, wie lange das Gateway zuhört; der Standardwert ist **25000**.

Der Suchlauf selbst dauert rund fünfzehn Sekunden, und der Test je Steuerung wartet zehn Sekunden, bevor er einen langsamen TLS-Handshake aufgibt. Eine kürzere Grenze bricht den Suchlauf ab, bevor die Antworten eintreffen, und die Anzeige meldet dann *No devices answered* über einem Netz voller Steuerungen.

Würden durch das Übernehmen eines Ergebnisses bereits eingetragene Werte überschrieben, werden diese aufgelistet und es wird vorher nachgefragt. Ein Suchlauf erfordert die Berechtigung, Geräteverbindungen anzulegen; angemeldet zu sein genügt nicht.

Die Gerätesuche funktioniert nicht, wenn Ignition in Docker läuft. Der Suchlauf ist ein Broadcast, und ein Container liegt im Docker-internen Netzwerk und nicht in dem Anlagennetz, in dem die Steuerungen stehen. Host in diesem Fall von Hand eintragen; alles Übrige auf dieser Seite funktioniert normal.

Dieser Treiber bietet keine Schaltfläche *Test Connection*. Diese Aktion erscheint nur bei Treibern, die eine vom Gateway prüfbare Device-Setup-Fähigkeit veröffentlichen — dieser tut das nicht. Die Schaltfläche fehlt, statt wirkungslos vorhanden zu sein. Das Beckhoff-ADS-Modul bietet sie an.

Konfiguration

Das Konfigurationsformular ist von oben nach unten in folgende Abschnitte gegliedert: **General**, **Connection**, **Web API Session**, **Certificate Trust**, **Timing**, **Limits** und **Audit Log**.

General

Vergibt Name und optionale Beschreibung der Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

GENERAL

*Required

Name*

A unique name for this device connection.

Description

An optional description for this device connection.

Enabled

☒ Set whether this device connection is enabled or disabled within the Gateway.

Discover Devices

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Ist `Enabled` nicht gesetzt, wird keine Verbindung aufgebaut, bis die Verbindung aktiviert wird.

Connection

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des Webserver der Steuerung	localhost
Port	HTTPS-Port des Webserver der Steuerung	443

Die Web API ist ausschließlich HTTPS. Es gibt keinen Klartextmodus als Rückfallebene und keinen Transport zur Auswahl; eine reine HTTP-Verbindung wird abgewiesen. TLS ist der einzige Transport dieses Treibers — deshalb stehen die zugehörigen Einstellungen unter *Certificate Trust* und nicht hinter einer Transport-Auswahl.

CONNECTION

Host

192.168.23.30

Host name or IP address of the controller's web server.

Port

443

HTTPS port of the controller's web server. Defaults to 443.

Web API Session

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto der Steuerung für die Web-API-Sitzung	
Password	Passwort des Web-API-Kontos. Wird in allen Logausgaben unkenntlich gemacht	<i>None</i>
API Path	Pfad des JSON-RPC-Endpunkts auf der Steuerung	/api/jsonrpc
Browse Queries	Filter für das Browsen von Symbolen. Mehrere Abfragen mit ; trennen	**

Anonymen Zugriff gibt es nicht — die API authentifiziert jede Anfrage, ein Benutzername ist daher erforderlich. Das Konto muss die im TIA-Projekt vergebene **Web-API-Berechtigung** besitzen; Zugriff auf den Webserver allein genügt nicht.

WEB API SESSION

Username

toddy

Controller account used for the Web API session. The account must hold the Web API permission, which is granted in the TIA project.

Password

None

Embedded

Secret

SHOW

Referenced

API Path

/api/jsonrpc

Path of the JSON-RPC endpoint on the controller. Override only for a firmware that relocates it.

Browse Queries

**

Query string for symbol browsing (default: "***"). Separate multiple queries with ";"

API Path ist nur für eine Firmware zu ändern, die den Endpunkt verlegt. Für jede aktuelle S7-1200-/S7-1500-Firmware ist der Standardwert richtig.

Seit ToddySoft Connect 1.2.0 werden die Zugangsdaten dem Treiber als Objekt übergeben und nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie erreichen damit weder das Gateway-Log noch ein Support-Bundle noch irgendeine Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert.

Certificate Trust

Einstellung	Beschreibung	Standard
Verify Certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen	true
Pinned Fingerprints	Kommagetrennte SHA-256-Fingerprints der zu akzeptierenden Zertifikate	(leer)
Trust Store Path	Trust Store mit der CA, die das Steuerungszertifikat signiert hat	(leer)
Trust Store Password	Passwort des Trust Stores. Für einen ungeschützten Store auf <i>None</i> lassen	None
Trust Store Type	Format des Trust Stores: PKCS12 oder JKS	PKCS12
TLS Version	Protokollversion festlegen, z. B. TLSv1.3 . Leer lassen für Aushandlung	(leer)

Eine Steuerung ab Werk liefert ein selbstsigniertes Zertifikat aus, dieser Entscheidung können Sie also nicht ausweichen. Die Reihenfolge, in der der Treiber vorgeht:

CERTIFICATE TRUST

Pinned Fingerprints

Comma-separated SHA-256 fingerprints of the certificates to accept. The recommended option for a controller serving its factory self-signed certificate: secure, and it works without turning verification off.

Trust Store Path

Truststore holding the CA that signed the controller certificate. For a certificate signed by your own CA.

TLS Version

Leave empty to negotiate - empty means TLS 1.3 preferred with a TLS 1.2 fallback, which older controllers need. Pinning a version here removes that fallback.

Verify Certificate
☒
Validate the controller's certificate. Leave this on.

1. **Gepinnte Fingerprints** — die richtige Antwort für ein Werkszertifikat. Sicher, und funktioniert, ohne die Prüfung abzuschalten. Schlägt eine Prüfung fehl, enthält die Fehlermeldung den tatsächlichen Fingerprint der Gegenstelle, bereit zum Einfügen.
2. **Ein eigener Trust Store** — für ein von der eigenen CA signiertes Zertifikat.
3. **Die Vertrauensanker der Plattform** — für ein Zertifikat einer öffentlichen CA.
4. **Verify Certificate aus** — Verschlüsselung ohne Authentifizierung. Nur für die Entwicklung.

Lassen Sie TLS Version leer, sofern Sie keinen Grund haben. Leer bedeutet: TLS 1.3 bevorzugt, mit Rückfall auf TLS 1.2, den ältere Steuerungen benötigen. Eine hier festgelegte Version nimmt diesen Rückfall fort.

Timing

Einstellung	Beschreibung	Standard
Poll Interval (ms)	Abstand zwischen den Abfragezyklen für Subscriptions	1000
Poll Interval Floor (ms)	Kürzestes zulässiges Abfrageintervall	500
Connect Timeout (ms)	Zeit in Millisekunden für TLS-Handshake und Sitzungsanmeldung	5000
Request Timeout (ms)	Zeit in Millisekunden für einen einzelnen JSON-RPC-Austausch	10000
Connection Request Budget	Anfragen je TCP-Verbindung, bevor diese transparent ersetzt wird	80

Jede Subscription wird gepollt. Die Web API kennt keine Änderungsbenachrichtigung, *Poll Interval* ist für dieses Gerät also die tatsächliche Datenrate — kein Rückfallwert. Ein Wert unterhalb von *Poll Interval Floor* führt nicht zum Fehler: der Treiber begrenzt die Anfrage auf den Mindestwert und meldet die Begrenzung, statt sie stillschweigend anzuwenden. Das Formular weist Sie darauf hin, wenn das eingetragene Intervall unter dem Mindestwert liegt.

TIMING

Poll Interval (ms)

1000

Interval between poll cycles for subscriptions. The Web API has no change notification, so every subscription is polled.

Poll Interval Floor (ms)

500

Fastest permitted poll interval. A faster request is clamped to this, and the clamp is reported rather than applied silently.

Connect Timeout (ms)

5000

Milliseconds allowed for the TLS handshake plus session login.

Request Timeout (ms)

10000

Milliseconds allowed for a single JSON-RPC exchange. Higher than the S7 driver's equivalent because HTTPS plus JSON is slower than binary framing.

Connection Request Budget

80

Requests to send on one TCP connection before it is transparently replaced. Some controllers answer exactly 101 requests and then close, announcing nothing. 0 disables replacement.

Request Timeout liegt bewusst höher als beim S7-Treiber, weil HTTPS mit JSON langsamer ist als binäre Rahmen. Ein JSON-RPC-Austausch, der mehrere Sekunden dauert, ist kein Fehler.

Connection Request Budget gibt es wegen eines realen Verhaltens mancher Steuerungen: einzelne Firmware-Stände beantworten genau 101 Anfragen auf einer Verbindung und schließen sie dann kommentarlos. Die Verbindung nach 80 Anfragen zu ersetzen verhindert, dass das je als fehlgeschlagener Lesevorgang sichtbar wird. Der Wert `0` schaltet das Ersetzen ab — sinnvoll nur bei einer Steuerung, bei der nachweislich kein Bedarf besteht.

Limits

Einstellung	Beschreibung	Standard
List Default Count	Anzahl der Einträge eines listenförmigen Tags wie <code>\$diag:buffer</code> , wenn die Adresse keine Anzahl nennt	50
List Max Count	Obergrenze einer angeforderten Anzahl. Größere Anfragen werden begrenzt und das Ergebnis als gekürzt gemeldet	1000
Browse Array Element Limit	Größtes Array, dessen Elemente beim Browsen als Kindknoten aufgeführt werden. <code>0</code> bedeutet keine Grenze	1000

Ein Array oberhalb von **Browse Array Element Limit** meldet statt Kindknoten seine Grenzen — niemals einen gekürzten Anfang, der sich wie ein schlicht kleineres Array darstellen würde. Seine Elemente bleiben von Hand adressierbar, das Array selbst ist jedoch **nicht als Ganzes lesbar**: der Lese pfad zerlegt ein Aggregat genau so wie der Browse-Baum, ein Array, das der Baum nicht aufführt, liest der Lese pfad also ebenfalls nicht.

LIMITS

List Default Count

Entries returned by a list-shaped tag such as \$diag:buffer when the address names no count.

List Max Count

Upper bound on a requested count. A larger request is clamped and the result is reported as truncated.

Browse Array Element Limit

Largest array whose elements browsing enumerates as children. A larger array reports its bounds instead; its elements stay addressable by hand. 0 means no limit.

Audit Log

Das **Audit Log** schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es empfiehlt sich daher, sie nur zur Fehlersuche zu aktivieren.

AUDIT LOG

Audit-Log File Path

Path of the audit log file. Leave empty to disable audit logging.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Absoluter Pfad der Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen, um sie zu deaktivieren	(leer)

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der **Ignition** - Prozess läuft, Schreibrechte auf diesen Pfad hat.

Tag-Adressierung

Ausschließlich symbolisch — eine absolute Adressform gibt es nicht. Die Grammatik folgt der Anzeigeform von TIA:

```
"<Datenbaustein>".<Element>[.<Element>...][:<TYP>]
"<SPS-Tag>"[:<TYP>]
$<Namensraum>:<Verb>[:<TYP>][(<Anzahl>)]
```

Adresse	Bedeutung
"TestData".g_s16	Ein INT -Element des Datenbausteins TestData
"TestData".g_plant.meta.str	Ein verschachteltes Struktur-Element
"OPC-UA-DB"."OPC Data".g_b1	Ein Element, dessen Name kein einfacher Bezeichner ist — es muss in Anführungszeichen stehen
"ManualTrigger"	Ein SPS-Tag aus der globalen Tag-Tabelle
\$diag:buffer[0..19]	Die 20 neuesten Einträge des Diagnosepuffers

Adressen sind *nicht* mit dem S7-Modul austauschbar. Jener Treiber akzeptiert neben symbolischen auch absolute Formen wie %DB42:0.0:B00L ; dieser ist rein symbolisch und verwendet die TIA-Anzeigeform in Anführungszeichen. Tags lassen sich nicht durch einen Wechsel des Geräts zwischen beiden verschieben.

Das Typsuffix ist optional; ohne es gilt der Typ der Steuerung selbst, was der Normalfall ist. Elemente, deren Namen etwas anderes als Buchstaben, Ziffern und _ enthalten — Leerzeichen und Bindestriche sind in echten Projekten häufig —, müssen in Anführungszeichen stehen; das Browsen erledigt das für Sie.

Gebrowste Adressen sind unverändert verwendbar. Das Browsen meldet außerdem Array-Grenzen (ARRAY [1..8] OF B00L), Zeichenkettenkapazität (STRING(40)) und Schreibschutz — alles aus den Metadaten der Steuerung.

Diagnose über synthetische Tags

Bereiche außerhalb der Tags werden über einen reservierten \$ -Namensraum auf dem gewöhnlichen Lese-/Schreibpfad erreicht — der eigentliche Grund, dieses Modul zu wählen:

Tag	Richtung	Bedeutung
\$diag:buffer / \$diag:buffer[0..49]	lesen	Diagnosepuffer, neueste zuerst
\$diag:alarms	lesen	Aktive Alarmer

Tag	Richtung	Bedeutung
<code>\$control:operating-mode:STRING</code>	lesen / schreiben	Betriebsart lesen oder <code>run</code> / <code>stop</code> schreiben, um sie zu ändern
<code>\$session:permissions</code>	lesen	Effektive Rechte des Kontos

Eine Variable, die buchstäblich mit `$` beginnt, kann nicht adressiert werden — der Namensraum ist reserviert.

Ein Schreibvorgang auf `$control:operating-mode` wirkt auf die Anlage, und die Bestätigung bedeutet nicht, wonach sie aussieht. Ein `OK` heißt, dass die Anforderung **eingereicht** wurde, nicht dass die Betriebsart gewechselt hat — und eine zweite Anforderung wird ebenfalls eingereicht, nicht abgelehnt. An einer S7-1200 G2 gemessen: drei widersprüchliche Befehle im Abstand von 8–10 ms (`run`, `stop`, `run`) wurden jeweils bestätigt und **alle drei der Reihe nach ausgeführt**; die CPU wurde in rund 135 ms gestoppt und wieder gestartet, ohne dass an irgendeiner Stelle ein Fehler gemeldet wurde.

- **Wiederholen Sie einen Betriebsartwechsel niemals, weil die Bestätigung auf sich warten lässt.** Der erste ist bereits eingereicht; eine Wiederholung ist eine zweite Ausführung.
- **Sichern Sie die Bedienoberfläche ab.** Ein doppelt geklicktes STOP wird zweimal ausgeführt.
- **Bestätigen Sie durch Lesen, nicht über die Quittung.** Ein Lesevorgang unmittelbar nach dem Schreiben meldet die *alte* Betriebsart, was von einer Ablehnung nicht zu unterscheiden ist. Pollen Sie, bis sich der Wert einpendelt, und werten Sie eine Zeitüberschreitung als Fehlschlag.

Arrays und Strukturen

Aggregate werden als Ganzes gelesen, aber nie als Ganzes geschrieben. Die Leitung kennt keine Aggregatübertragung: ein Array über seinen Namen zu lesen wird von der Steuerung abgelehnt, eine Struktur ebenso. Der Treiber bedient Lesevorgänge dennoch, indem er das Aggregat in die Adressen zerlegt, die die Steuerung *akzeptiert*, und die Antwort wieder zusammensetzt. Schreibvorgänge bleiben bewusst abgelehnt — ein zerlegter Lesevorgang, der auf halbem Weg scheitert, ist eine wiederholbare schlechte Beobachtung, ein zerlegter Schreibvorgang dagegen hinterlässt in der Steuerung eine Mischung aus neuen und alten Elementen ohne Rücknahmemöglichkeit. **Schreiben Sie Elemente einzeln.**

Ein fehlgeschlagenes Element lässt das gesamte Tag fehlschlagen, und die Meldung nennt es; eine Struktur mit Lücken sähe vollständig aus und trüge still `null`-Werte.

Drei Details sind wichtig, wenn Sie Indizes von Hand zusammensetzen statt zu browsen:

- **Indizes stehen kommagetrennt in einer Klammergruppe.** `g_matI16_2x3[1,1]` funktioniert; `g_matI16_2x3[1][1]` wird als ungültige Adresse abgelehnt.
- **Die deklarierte untere Grenze bleibt erhalten und wird nie normalisiert.** Im selben Baustein kann ein Array bei 0 und ein anderes bei 1 beginnen. Eine angenommene Basis adressiert das falsche Element.
- **Eine Zwischenzeile eines mehrdimensionalen Arrays ist selbst ein Array** — durch Zerlegung lesbar, nicht schreibbar.

Über **Browse Queries** steuern Sie, welche Symbole beim Browsen im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden unterschiedliche Intervalle benötigt, legen Sie weitere Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Bei diesem Treiber wirkt das Intervall der Tag-Gruppe mit *Poll Interval* zusammen. Die Web API wird gepollt; eine Tag-Gruppe, die schneller ist als die Steuerung liefern kann, erzeugt keine schnelleren Daten, sondern Anfragen, die sich stauen. Bemessen Sie die Tag-Gruppen danach, was die Steuerung beantworten kann, nicht danach, was wünschenswert wäre.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen, ob Hostname/IP der Steuerung über den konfigurierten HTTPS-Port erreichbar ist
- Prüfen, ob die **Web API** für die CPU im TIA-Projekt aktiviert ist
- Gateway-Logs prüfen: **Status > Diagnostics > Logs**

Die Anmeldung schlägt fehl, obwohl das Passwort stimmt:

- Dem Konto fehlt höchstwahrscheinlich die **Web-API-Berechtigung**, die im TIA-Projekt getrennt vom Webserver-Zugriff vergeben wird. Die TLS-Ebene gelingt, die Anmeldung wird abgewiesen — das liest sich genau wie ein falsches Passwort.

Die TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Ein werkseitig selbstsigniertes Zertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Fingerprint unter **Pinned Fingerprints** pinnen; die Fehlermeldung meldet den tatsächlichen Fingerprint der Steuerung
- Bei einem von der eigenen CA signierten Zertifikat **Trust Store Path** und **Trust Store Type** setzen
- Bei einer älteren Steuerung **TLS Version** leeren, damit der Rückfall auf TLS 1.2 wieder zur Verfügung steht

Die Logs zeigen, dass die Verbindung wiederholt geöffnet und geschlossen wird:

- Erwartet. Die Steuerung schließt untätige Verbindungen binnen Sekunden, der Treiber baut sie deshalb je Vorgang auf, statt eine offen zu halten. Das ist kein Fehler und erfordert keine Änderung an der Konfiguration.

Lesevorgänge schlagen nach etwa hundert Anfragen fehl:

- Einzelne Firmware-Stände beantworten genau 101 Anfragen auf einer Verbindung und schließen sie dann kommentarlos. **Connection Request Budget** (Standard 80) ersetzt die Verbindung, bevor das eintritt; wurde der Wert auf 0 gesetzt, stellen Sie den Standard wieder her.

Das Lesen eines Arrays oder einer Struktur liefert einen Fehler:

- Das *Schreiben* ganzer Aggregate wird bewusst nicht unterstützt — schreiben Sie Elemente einzeln. Schlägt ein *Lesevorgang* fehl, ist ein Element gescheitert und die Meldung nennt es. Ein Array oberhalb von **Browse Array Element Limit** ist überhaupt nicht als Ganzes lesbar; seine Elemente bleiben einzeln lesbar.

Die Erfassung ist zu langsam:

- Dieser Treiber ist je Tag etwa um den Faktor zehn langsamer als der S7-Treiber und kennt keine Änderungsbenachrichtigung. Kommt es auf die Zykluszeit an, ist es das falsche Modul für die Aufgabe — verwenden Sie für Prozessdaten das **S7-Modul** und dieses hier für die Diagnose.

Docker-bezogene Probleme

Gewöhnliche Verbindungen funktionieren aus einem Container heraus normal: die Web API ist eine ausgehende HTTPS-Verbindung, für die diese Seite keine Identität ankündigt. Betroffen ist allein **Discover Devices**, dessen Broadcast das Docker-Netz nie verlässt — tragen Sie den Host von Hand ein.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung erfordert von diesem Treiber nichts Besonderes. Schlägt die Verbindung fehl, ist es gewöhnliche Erreichbarkeit — prüfen Sie, ob der HTTPS-Port geroutet und nicht blockiert ist.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** dieses Handbuch.